CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

Énoncé

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1. Montrer que si A est inversible, AB et BA sont semblables.
2. Pour $t \in \mathbb{K}$, on pose $A_t = A - tI_n$. Montrer que A_t est inversible sauf pour un nombre fini de t.
3. Fixons $x \in \mathbb{K}$. En étudiant $t \mapsto \chi_{A_tB}(x) - \chi_{BA_t}(x)$, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
4. En déduire que $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ et que AB, BA ont les mêmes valeurs propres. Montrer qu'elles ne sont pas forcément semblables.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_M(x) = \det(xI_n - M)$ est un polynôme en les coefficients de M.

Ce qu'on te demande. Comparer les spectres de AB et BA sans hypothèse d'inversibilité.

Corrigé

1. Cas inversible

Le coup d'œil. On fait apparaître BA au milieu de AB : conjugaison par A.

$A(BA)A^{-1} = AB$: AB et BA sont semblables, donc $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

2. Presque toujours inversible

Le coup d'œil. A_t n'est pas inversible exactement quand t est valeur propre de A : un nombre fini de cas.

$\det A_t = (-1)^n \chi_A(t)$, polynôme unitaire au signe près, donc non nul : il s'annule en au plus n valeurs de t.

3. Une identité polynomiale en t

Le coup d'œil. Pour x fixé, la différence est un polynôme en t, nul pour une infinité de t (question 1), donc nul. On prend $t = 0$.

Fixons x. $D(t) = \chi_{A_tB}(x) - \chi_{BA_t}(x)$ est un polynôme en t. Pour tout t non valeur propre de A, A_t est inversible et $D(t) = 0$ (question 1). D a une infinité de racines : $D = 0$. En $t = 0$:

$\chi_{AB}(x) = \chi_{BA}(x)$, pour tout x.

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

4. Conséquences et limites

Le coup d'œil. La trace et le spectre se lisent sur χ. Pour la non-similitude : un produit nul dans un sens, non nul dans l'autre.

La trace est l'opposé du coefficient de X^{n-1}, et les valeurs propres sont les racines de χ : elles coïncident. Mais avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = B \neq 0$ et $BA = 0$. Même polynôme caractéristique X^2, mais AB n'est pas semblable à 0.

Le piège

Conclure que AB et BA sont semblables : seul le polynôme caractéristique est le même.

La méthode

Prouver une identité polynomiale pour toutes les matrices : la prouver pour les inversibles, puis perturber A en $A - tI_n$.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices semblables.**

  $$A \sim B \iff \exists P \in GL_n, \quad B = P^{-1}AP.$$

  Deux matrices diagonalisables sont semblables si et seulement si elles ont le même polynôme caractéristique.

- **Polynôme nul sur un ensemble infini.** Si un polynôme $Q(t)$ s'annule pour une infinité de valeurs de t, c'est le polynôme nul. En particulier :

  $$Q \neq 0 \implies Q(t) \neq 0 \text{ sauf pour un nombre fini de } t.$$